



Tendências — IoT e Cidades Inteligentes

Fundamentos de TI

Aula 31/36

Ti

Internet

Dado

Sistema

IoT

Conceito

Cidades inteligentes (smart cities) usam IoT, dados e TI para melhorar a qualidade de vida, a sustentabilidade e a eficiência dos serviços urbanos. Imagine sensores espalhados pela cidade coletando informações e ajustando tudo em tempo real. Exemplos: iluminação pública que acende só quando tem gente (sensores de presença + LED), semáforos que se adaptam ao trânsito, lixeiras que avisam quando estão cheias, medidores inteligentes de água e energia, sensores de vaga em estacionamentos, monitoramento da qualidade do ar e câmeras com análise de vídeo. A Cisco estima que essas soluções podem melhorar a eficiência urbana em 15% a 30%. Desafios: infraestrutura de internet (5G, LoRaWAN), sistemas que conversam entre si, privacidade dos dados dos cidadãos, investimento inicial e capacitação dos gestores. No Brasil, há iniciativas em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Cidades Inteligentes

Sensor

Rede

Dados

Ação

Cidade Conectada

Qualidade de Vida



Atividade Prática

Identifique um problema urbano na sua cidade (ex: trânsito, iluminação, coleta de lixo, segurança) e proponha uma solução baseada em IoT/II. Descreva: (1) sensores necessários, (2) conectividade, (3) processamento de dados, (4) ação resultante e (5) métricas de sucesso.



Pesquisa

Pesquise sobre o conceito de "digital twin" (gêmeo digital) aplicado a cidades: como a simulação computacional de uma cidade pode ajudar no planejamento urbano, previsão de desastres e gestão de recursos. Exemplos reais: Singapore Virtual Singapore, Barcelona Digital City.